

Mécanique terrestre

I. Le champ de gravitation

- 1) Force et champ de gravitation créés par un point matériel
- 2) Énergie potentielle et potentiel gravitationnel
- 3) Champ de gravitation à la surface de la Terre

II. La dynamique terrestre

- 1) Choix des référentiels
- 2) La relation fondamentale de la dynamique

III. Champ de pesanteur terrestre

- 1) Définition
- 2) Conséquences

IV. Influence de la force de Coriolis

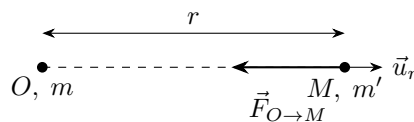
- 1) Quelques généralités
- 2) Déviation vers l'est
- 3) Pendule de Foucault
- 4) Anticyclones-dépressions

V. Effets de marées

- 1) Le terme des marées
- 2) Théorie statique des marées

I. Le Champ de gravitation

I.1. Force et champ de gravitation créés par un point matériel



$$\vec{F}_{O \rightarrow M} = -\frac{Gmm'}{r^2} \vec{u}_r$$

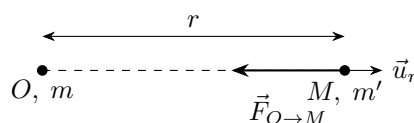
Loi de Newton.

La force s'écrit $\vec{F}_{O \rightarrow M} = m' \vec{g}(M)$, où $\vec{g}(M)$ est le champ de gravitation créé en M par le point matériel de masse m situé en O .

$$\vec{g}(M) = -\frac{Gm}{r^2} \vec{u}_r = -\frac{Gm}{OM^3} \overrightarrow{OM}.$$

Il s'agit d'un champ vectoriel.

I.2. Énergie potentielle et potentiel gravitationnel



Dans le référentiel lié à O , en coordonnées sphériques,

$$\vec{F}_{O \rightarrow M} = -\frac{Gmm'}{r^2} \vec{u}_r = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p.$$

$$E_p = -\frac{Gmm'}{r} + \text{cste}$$

Énergie potentielle de gravitation.

Les composantes du gradient sont

$$\vec{\text{grad}} E_p = \begin{pmatrix} \frac{\partial E_p}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial E_p}{\partial \theta} = 0 \\ \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial E_p}{\partial \varphi} = 0 \end{pmatrix}_{(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)}.$$

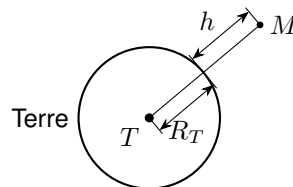
$$V(M) = -\frac{Gm}{r} + \text{cste}$$

$V(M)$ est le potentiel gravitationnel créé en M par la masse m située en O .

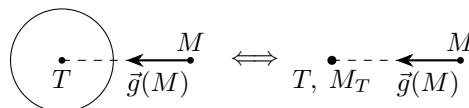
$$E_p(M) = m'V(M).$$

I.3. Champ de gravitation à la surface de la Terre

Le champ de gravitation terrestre peut-il être considéré comme quasi uniforme ?



Hypothèse : la Terre présente une répartition de masse à symétrie sphérique : la masse volumique vérifie $\mu = \mu(r)$. Le champ extérieur est le même que si toute la masse M_T était concentrée au centre T .



$$\vec{g}(M) = -\frac{GM_T}{r^2} \vec{u}_r.$$

Cf. théorème de Gauss en électromagnétisme.

$$\vec{g}(M) = -\frac{GM_T}{(R_T + h)^2} \vec{u}_r, \quad R_T = 6700 \text{ km}, \quad h \ll R_T.$$

$$\begin{aligned} \|\vec{g}(M)\| &= \frac{GM_T}{R_T^2} \left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^{-2} \\ &\simeq \frac{GM_T}{R_T^2} \left(1 - \frac{2h}{R_T}\right) = \|\vec{g}(h=0)\| \left(1 - \frac{2h}{R_T}\right). \end{aligned}$$

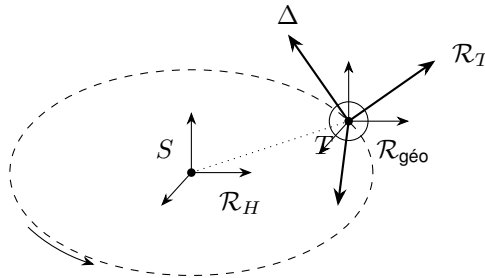
$$\left| \frac{\|\vec{g}(h)\| - \|\vec{g}(h=0)\|}{\|\vec{g}(h=0)\|} \right| \simeq \frac{2h}{R_T}.$$

Pour $\Delta g/g = 1\%$, on obtient $h \simeq 30 \text{ km}$. Dans les expériences usuelles, la norme du champ de gravitation est uniforme.

II. La dynamique terrestre

II.1. Choix des référentiels

- Le référentiel d'étude $\mathcal{R}_T$, terrestre, est lié à la Terre. Son origine est T ou un point de la surface terrestre ; ses trois axes sont liés à la Terre.
- Le référentiel héliocentrique $\mathcal{R}_H$ a pour origine le centre S du Soleil. Ses axes sont dirigés vers trois points fixes.
- Le référentiel géocentrique $\mathcal{R}_{\text{géo}}$ a pour origine le centre T de la Terre. Ses axes sont dirigés vers les mêmes trois points fixes.



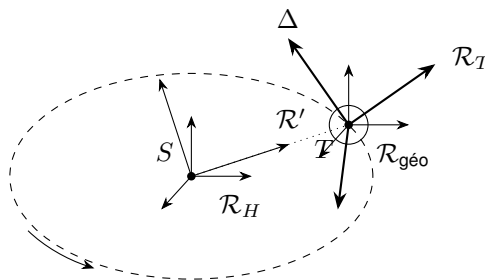
$\mathcal{R}_{\text{géo}}$ est en translation circulaire par rapport à $\mathcal{R}_H$: $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_{\text{géo}}/\mathcal{R}_H} = \vec{0}$. En supposant $\mathcal{R}_H$ galiléen, on peut étudier la dynamique dans $\mathcal{R}_{\text{géo}}$.

$\mathcal{R}_T$ est en rotation autour de l'axe Δ dans $\mathcal{R}_{\text{géo}}$. Le vecteur $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}$ est non nul et parallèle à Δ . En supposant $\mathcal{R}_{\text{géo}}$ galiléen, on étudie la dynamique dans $\mathcal{R}_T$, en rotation uniforme autour de Δ , fixe dans $\mathcal{R}_{\text{géo}}$. On suppose $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}$ constant.

Cette hypothèse néglige la précession de Δ , de période d'environ 26 000 ans, et ses oscillations de $20''$, de période d'environ 18 ans.

Détermination de $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}$

Le jour solaire, de durée $T_{\text{sol}} = 24 \text{ h}$, est la durée entre deux passages successifs du Soleil au méridien d'un même point terrestre.



On introduit $\mathcal{R}'$, d'origine S , dont un axe reste porté par ST ; les deux autres axes complètent une base ortho-normée. Ce référentiel tourne autour de Sz :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_H} = \frac{2\pi}{T_{\text{an}}} \vec{u}_z.$$

Dans $\mathcal{R}'$, le référentiel terrestre tourne autour de Δ , fixe :

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}'} = \frac{2\pi}{T_{\text{sol}}} \vec{u}_{\Delta}.$$

La composition des vecteurs rotation donne

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_H} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} + \underbrace{\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_{\text{géo}}/\mathcal{R}_H}}_{\vec{0} : \text{translation}},$$

puis $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_H} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}'} + \vec{\Omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}_H}.$

On suppose Δ parallèle à $\vec{u}_z$, en négligeant l'inclinaison de 23° . Ainsi,

$$\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} = \left(\frac{2\pi}{T_{\text{sol}}} + \frac{2\pi}{T_{\text{an}}} \right) \vec{u}_z = \frac{2\pi}{T_{\text{sid}}} \vec{u}_z.$$

$$\frac{1}{T_{\text{sid}}} = \frac{1}{T_{\text{sol}}} + \frac{1}{T_{\text{an}}}.$$

Avec $T_{\text{sol}} = 24 \text{ h}$ et $T_{\text{an}} = 365,25 \text{ jours}$,

$$T_{\text{sid}} = 23 \text{ h } 56' \quad (\text{jour sidéral}).$$

★

$$\Omega = 7,3 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}.$$

En conclusion, $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} = \vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_H} = \frac{2\pi}{T_{\text{sid}}} \vec{u}_z.$

II.2. La relation fondamentale de la dynamique

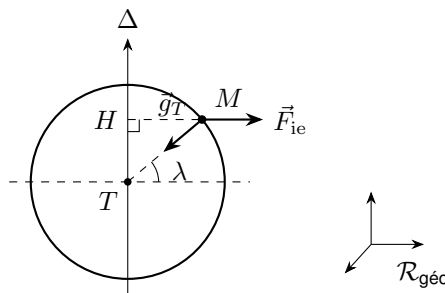
On suppose $\mathcal{R}_{\text{géo}}$ galiléen. Le référentiel $\mathcal{R}_T$ est non galiléen, en rotation uniforme autour de l'axe des pôles Δ . Le système étudié est un point matériel M de masse m .

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}_T}(M) = m\vec{g}_T(M) + \vec{F}_{\text{div}} + \vec{F}_{\text{ie}} + \vec{F}_{\text{ic}},$$

où $\vec{F}_{\text{div}}$ représente les autres forces.

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}_T}(M) = m\vec{g}_T(M) + \vec{F}_{\text{div}} + m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 \overrightarrow{HM} - 2m\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}_T}(M).$$

H est le projeté orthogonal de M sur Δ .



Remarque. On néglige les effets gravitationnels du Soleil et des autres planètes, ce qui est lié à l'hypothèse d'un référentiel géocentrique galiléen.

III. Champ de pesanteur terrestre

III.1. Définition

Pour maintenir un point matériel en équilibre à la surface de la Terre, on doit appliquer une force $\vec{F}$: réaction d'un support, tension d'un fil ou effort musculaire, par exemple. Le poids est l'opposé de cette force.

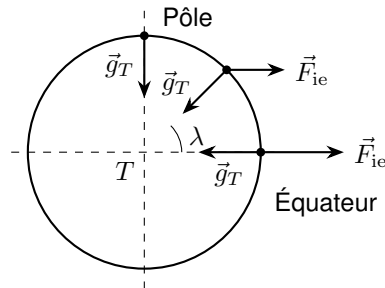
Considérons un point matériel M , de masse m , à l'équilibre dans $\mathcal{R}_T$:

$$\vec{0} = m\vec{g}_T(M) + \vec{F} + m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 \overrightarrow{HM} + \vec{0}.$$

$$\vec{P} = -\vec{F} = m\vec{g}_T(M) + m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 \overrightarrow{HM}.$$

Le champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$ est défini par $\vec{P} = m\vec{g}$.

$$\vec{g}(M) = \vec{g}_T(M) + \Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 \overrightarrow{HM}.$$

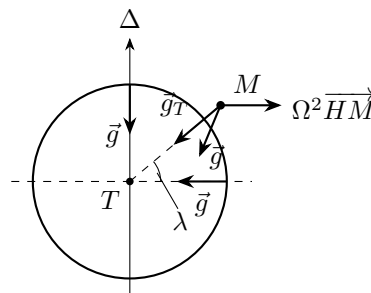


À l'équateur ($\lambda = 0$),

$$\Omega^2 HM = \Omega^2 R_T \simeq 3,2 \times 10^{-2} \text{ m s}^{-2}, \quad g_T = \frac{GM_T}{R_T^2} \simeq 10 \text{ m s}^{-2}.$$

L'effet centrifuge maximal représente environ 0,3 % du champ de gravitation.

III.2. Conséquences



Première conséquence

La norme de $\vec{g}$ dépend de la latitude λ : elle est minimale à l'équateur ($\lambda = 0$) et maximale aux pôles ($\lambda = \pi/2$).

$$\vec{g} = \vec{g}_T + \Omega^2 \overrightarrow{HM}.$$

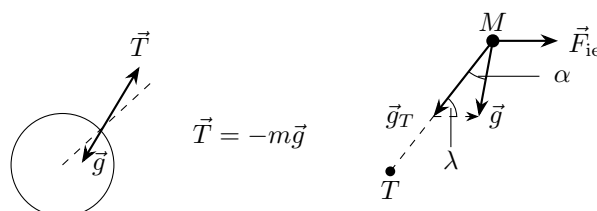
Le théorème de Pythagore généralisé donne

$$\|\vec{g}\|^2 = \|\vec{g}_T\|^2 + \Omega^4 R_T^2 \cos^2 \lambda - 2g_T \Omega^2 R_T \cos^2 \lambda = g(\lambda)^2.$$

Les mesures donnent $g = 9,832 \text{ m s}^{-2}$ aux pôles et $g = 9,780 \text{ m s}^{-2}$ à l'équateur, soit une variation de 0,5 %, supérieure à la valeur calculée. La Terre n'est en effet pas sphérique.

Deuxième conséquence

$\vec{g}(M)$ n'est pas parallèle au rayon de la Terre. La **verticale** en un point M de la surface terrestre est la direction de $\vec{g}(M)$; elle est déterminée à l'aide d'un fil à plomb.



La relation des angles dans le triangle donne

$$\frac{\sin \alpha}{\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 HM} = \frac{\sin \lambda}{g}.$$

Pour $h = 0$ et $\lambda = 45^\circ$, on obtient $\alpha = 8' = 2,4 \times 10^{-3} \text{ rad} \ll \lambda$. On néglige donc α devant λ .

Bilan

$\mathcal{R}_{\text{géo}}$ est supposé galiléen et $\mathcal{R}_T$ est non galiléen :

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}_T}(M) = \vec{F}_{\text{div}} + \underbrace{m\vec{g}_T(M) + m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 \overrightarrow{HM}}_{\vec{P}=m\vec{g}(M)} + \vec{F}_{\text{ic}}.$$

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}_T}(M) = \vec{F}_{\text{div}} + m\vec{g}(M) + \vec{F}_{\text{ic}}.$$

Le champ $\vec{g}$ inclut la force d'inertie d'entraînement. La force de Coriolis dévie la trajectoire.

IV. Influence de la force de Coriolis

IV.1. Quelques généralités

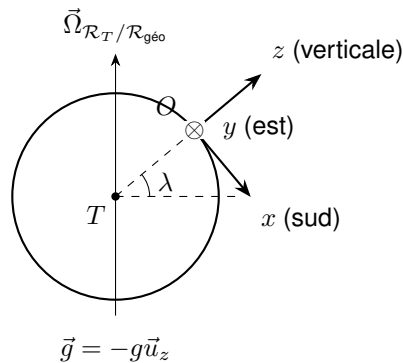
$$\vec{F}_{\text{ic}} = -2m\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}_T}.$$

En ordre de grandeur,

$$\frac{F_{\text{ic}}}{mg} \sim \frac{2m\Omega v}{mg}.$$

Ce rapport dépasse 1 % si $v > 2500 \text{ km h}^{-1}$. La force de Coriolis intervient pour les grandes vitesses, comme celles des missiles, pour les durées longues devant 24 h ou pour les expériences précises.

Expression dans la base locale



$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{ic}} &= -2m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} \begin{pmatrix} -\cos \lambda \\ 0 \\ \sin \lambda \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} \\ &= -2m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} \begin{pmatrix} -\dot{y} \sin \lambda \\ \dot{x} \sin \lambda + \dot{z} \cos \lambda \\ -\dot{y} \cos \lambda \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= F_{\text{div},x} + 2m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} \dot{y} \sin \lambda, \\ m\ddot{y} &= F_{\text{div},y} - 2m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} (\dot{x} \sin \lambda + \dot{z} \cos \lambda), \\ m\ddot{z} &= F_{\text{div},z} - mg + 2m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} \cos \lambda \dot{y}. \end{aligned}$$

Méthode de résolution

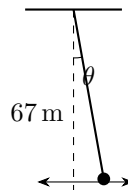
On peut utiliser une méthode numérique (Python) ou une méthode par perturbation (cf. exemples de cours) :

1. Calculer la trajectoire en négligeant $\vec{F}_{ic}$.
2. Calculer $\vec{F}_{ic}$ sur la trajectoire non perturbée.
3. Réinjecter $\vec{F}_{ic}$ dans le principe fondamental de la dynamique.

Cette dernière méthode s'applique aux déviations très faibles.

Cas particulier des mouvements horizontaux

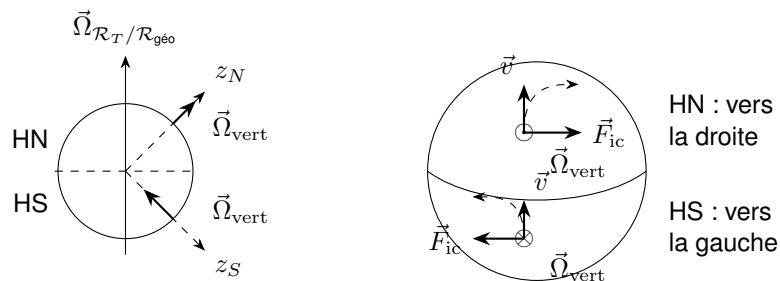
Les cyclones, les anticyclones et le pendule de Foucault en sont des exemples. Pour le pendule, si $\theta \ll 1$, le mouvement est quasi horizontal.



Un mouvement horizontal est perpendiculaire à la verticale : $\dot{z} = 0$.

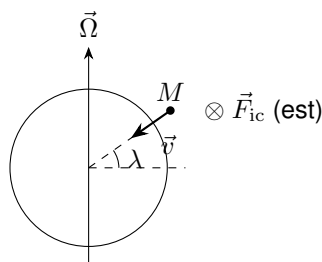
$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= F_{\text{div},x} + 2m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} \dot{y} \sin \lambda, \\ m\ddot{y} &= F_{\text{div},y} - 2m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}} \left(\dot{x} \sin \lambda + \underbrace{\dot{z} \cos \lambda}_0 \right). \end{aligned}$$

$$\vec{F}_{ic, \text{hori}} = -2m\vec{\Omega}_{\text{vert}} \wedge \vec{v}_{\mathcal{R}_T, \text{hori}}, \quad \vec{\Omega}_{\text{vert}} = \Omega \sin \lambda \vec{u}_z.$$



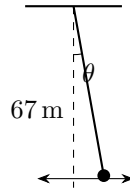
IV.2. Déviation vers l'est

La chute libre est un mouvement quasi vertical.

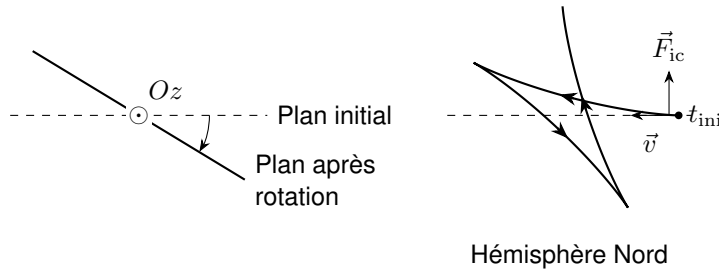


Cf. TD 4.A.

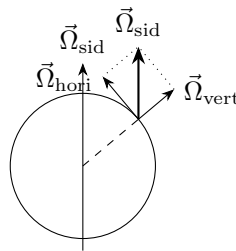
IV.3. Pendule de Foucault



Pour $\theta \ll 1$ rad, le mouvement est quasi horizontal. Dans l'hémisphère Nord, la déviation se fait vers la droite.



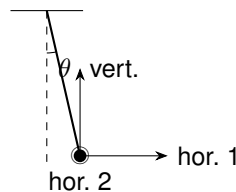
$$\Omega_{\text{sid}} = \Omega_{\mathcal{R}_T / \mathcal{R}_{\text{géo}}}, \quad \Omega_{\text{vert}} = \Omega_{\text{sid}} \sin \lambda.$$



C'est la composante verticale du vecteur rotation qui intervient dans la rotation du plan d'oscillation.

$$T_{\text{rot}} = \frac{2\pi}{\Omega_{\text{vert}}} = \frac{2\pi}{\Omega \sin \lambda}.$$

T_{rot} est la période de rotation du plan d'oscillation.

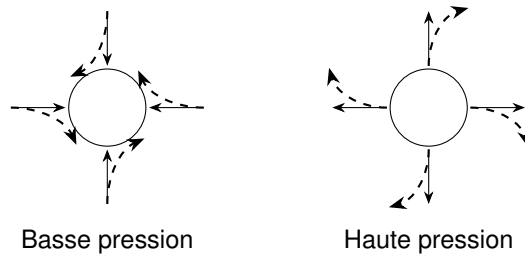


$$\vec{F}_{\text{ic}} = -2m\vec{\Omega} \wedge \vec{v} = -2m \left[\vec{\Omega}_{\text{vert}} + \vec{\Omega}_{\text{hor1}} + \vec{\Omega}_{\text{hor2}} \right] \wedge \vec{v}.$$

- $-2m\vec{\Omega}_{\text{vert}} \wedge \vec{v}$ est responsable de la rotation du plan d'oscillation.
- $-2m\vec{\Omega}_{\text{hor1}} \wedge \vec{v} \simeq \vec{0}$, car le mouvement se fait selon la direction horizontale 1.
- $-2m\vec{\Omega}_{\text{hor2}} \wedge \vec{v}$ est vertical et modifie la tension du fil.

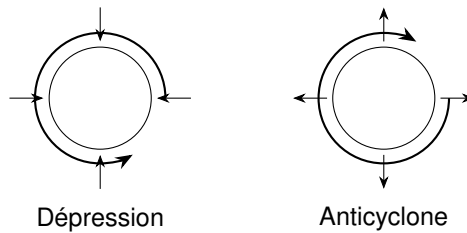
IV.4. Anticyclones-dépressions

On se place dans l'hémisphère Nord. Les mouvements atmosphériques sont supposés horizontaux.



Flèches droites : mouvements non déviés.

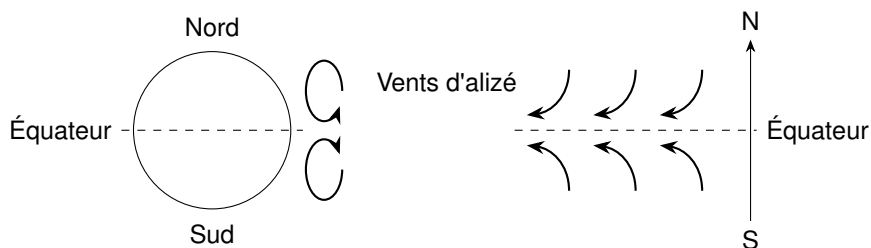
Flèches courbes en tirets : mouvements déviés par la force de Coriolis.



Les flèches radiales représentent les forces de pression.

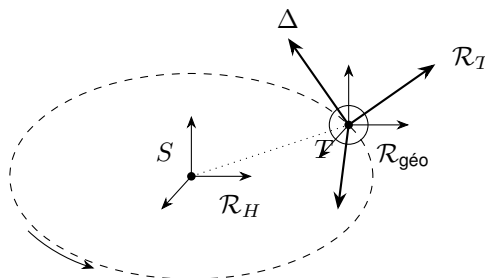
À l'équilibre géostrophique, $\vec{F}_{ic} = -\vec{F}_{pression}$. Les dépressions tournent dans le sens trigonométrique et les anticyclones dans le sens horaire. Les sens sont inversés dans l'hémisphère Sud.

Les cellules de Hadley correspondent à des courants de convection de l'air.



V. Effets de marées

V.1. Le terme des marées



On suppose $\mathcal{R}_H$ galiléen. Le référentiel d'étude est $\mathcal{R}_{géo}$, avec $\vec{\Omega}_{\mathcal{R}_{géo}/\mathcal{R}_H} = \vec{0}$. Le système est une particule de fluide, de masse m , située en M , dans l'océan à la surface terrestre.

Dans la théorie statique des marées, on suppose que cette particule d'eau est en équilibre dans $\mathcal{R}_T$. Elle décrit donc dans $\mathcal{R}_{géo}$ un mouvement circulaire uniforme autour de Δ , l'axe des pôles.

Le théorème de la quantité de mouvement, ou principe fondamental de la dynamique, appliqué à cette particule dans $\mathcal{R}_{\text{géo}}$, donne

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}_{\text{géo}}}(M) = \vec{F}_{\text{div}} + \underbrace{m\vec{g}_T(M)}_{\text{gravitation de la Terre}} + \underbrace{m \sum_a \vec{g}_a(M)}_{\text{gravitation des autres astres}} + \vec{F}_{\text{ie}} + \vec{F}_{\text{ic}}.$$

Dans le cas où $\mathcal{R}_{\text{géo}}$ est en translation par rapport à $\mathcal{R}_H$,

$$m\vec{a}_{\mathcal{R}_{\text{géo}}}(M) = -m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 \overrightarrow{HM}, \quad \vec{F}_{\text{ic}} = \vec{0},$$

$$\vec{F}_{\text{ie}} = -m\vec{a}_e(M) = -m\vec{a}_{\mathcal{R}_H}(T).$$

Ainsi,

$$-m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 \overrightarrow{HM} = \vec{F}_{\text{div}} + m\vec{g}_T(M) + m \sum_a \vec{g}_a(M) - \underbrace{m\vec{a}_{\mathcal{R}_H}(T)}_{\text{à déterminer}}.$$

Le théorème de la quantité de mouvement appliqué à la Terre dans $\mathcal{R}_H$ donne

$$M_T \vec{a}_{\mathcal{R}_H}(T) = \sum_a M_T \vec{g}_a(T), \quad \vec{a}_{\mathcal{R}_H}(T) = \sum_a \vec{g}_a(T).$$

On suppose ici $\vec{g}_a$ uniforme sur la Terre : $R_T \ll D_a$, où D_a est la distance entre la Terre et l'astre.

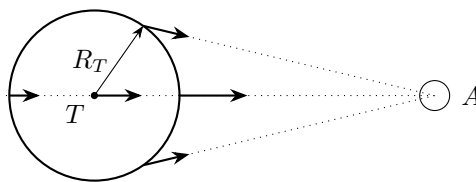
En combinant ces relations,

$$\vec{0} = \vec{F}_{\text{div}} + \underbrace{m\vec{g}_T(M) + m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 \overrightarrow{HM}}_{m\vec{g}(M)} + \sum_a m\vec{g}_a(M) - m \sum_a \vec{g}_a(T).$$

$$\vec{0} = \vec{F}_{\text{div}} + \underbrace{m\vec{g}(M)}_{\text{pesanteur terrestre}} + m \underbrace{\left[\sum_a (\vec{g}_a(M) - \vec{g}_a(T)) \right]}_{\text{terme des marées}}.$$

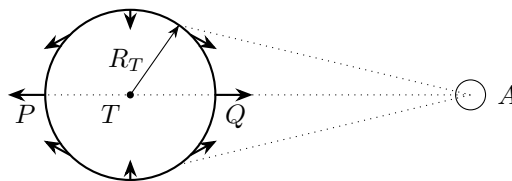
Le terme des marées est dû aux mouvements de la Terre dans l'espace.

Ordres de grandeur



On suppose que l'astre A possède une symétrie sphérique. Le champ gravitationnel créé est le même que celui d'une masse ponctuelle M_A située en A .

Le champ $\vec{g}_a(M) - \vec{g}_a(T)$ est le **champ différentiel des marées**.



Pour estimer son ordre de grandeur, étudions $\vec{g}_a$ en P et en Q . Puisque $R_T \ll D_A$, on effectue un développement limité en R_T/D_A .

En Q :

$$\begin{aligned}\|\vec{g}_a(Q) - \vec{g}_a(T)\| &= \left| \frac{GM_A}{(D_A - R_T)^2} - \frac{GM_A}{D_A^2} \right| \\ &= \frac{GM_A}{D_A^2} \left| \frac{1}{\left(1 - \frac{R_T}{D_A}\right)^2} - 1 \right| \\ &\simeq \frac{GM_A}{D_A^2} \left(\frac{2R_T}{D_A} \right).\end{aligned}$$

En P :

$$\begin{aligned}\|\vec{g}_a(P) - \vec{g}_a(T)\| &= \left| \frac{GM_A}{(D_A + R_T)^2} - \frac{GM_A}{D_A^2} \right| \\ &= \frac{GM_A}{D_A^2} \left| \frac{1}{\left(1 + \frac{R_T}{D_A}\right)^2} - 1 \right| \\ &\simeq \frac{GM_A}{D_A^2} \left(\frac{2R_T}{D_A} \right).\end{aligned}$$

Donc,

$$g_{d,\max} = \frac{2GM_A R_T}{D_A^3}.$$

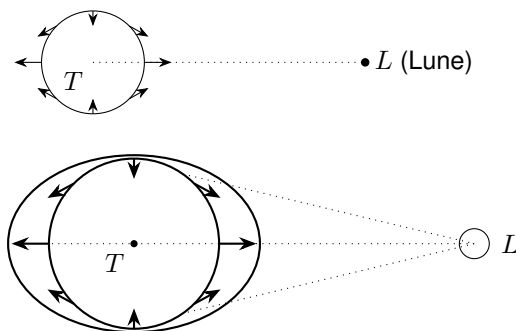
Les trois étoiles portent sur le calcul. La Lune est l'astre le plus proche : l'effet prépondérant vient de la Lune, avec un ordre de grandeur de 10^{-6} m s^{-2} .

$$\vec{0} = \vec{F}_{\text{div}} + m\vec{g}_T(M) + m\Omega_{\mathcal{R}_T/\mathcal{R}_{\text{géo}}}^2 \overrightarrow{HM} + m \sum_a [\vec{g}_a(M) - \vec{g}_a(T)].$$

Les ordres de grandeur des champs correspondants sont :

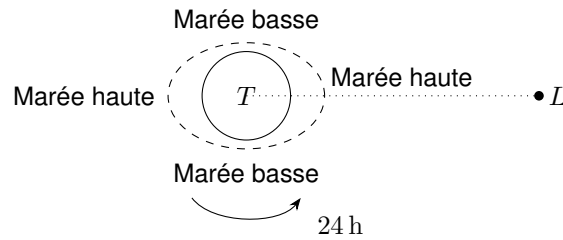
Gravitation terrestre	10 m s^{-2}
Terme centrifuge	$3 \times 10^{-2} \text{ m s}^{-2}$
Terme des marées lunaires	$\sim 10^{-6} \text{ m s}^{-2}$
Terme des marées solaires	$\sim 5 \times 10^{-7} \text{ m s}^{-2}$

V.2. Théorie statique des marées

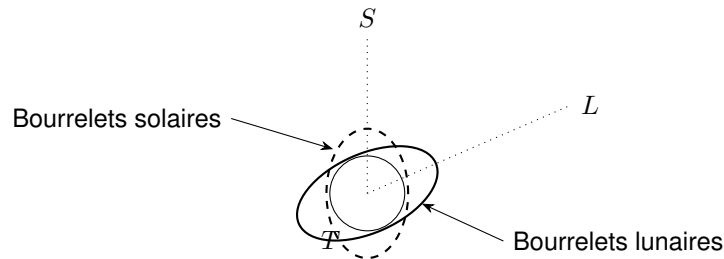


Deux bourrelets océaniques

Deux bourrelets océaniques se forment, de hauteur de l'ordre de quelques mètres. Ils sont très petits devant R_T , mais visibles à notre échelle.



La période de rotation de la Lune autour de la Terre est d'environ 27 jours. La Lune est donc supposée fixe sur les 24 h d'un jour.



À la pleine lune et à la nouvelle lune, L , T et S sont alignés : ce sont les **marées de vives-eaux**. Aux quartiers de lune, les effets de la Lune et du Soleil se compensent : ce sont les **marées de mortes-eaux**.

Pour une étude plus complète

- La théorie dynamique prend en compte une force excitatrice périodique, en régime forcé.
- Il faut étudier les ondes de propagation des marées et leur temps de réponse.
- La présence des continents décale les marées dans le temps. La théorie statique prévoit 30 minutes de décalage entre Brest et Deauville. En pratique, le décalage est de 8 h, comme le prédit la théorie dynamique.
- Les continents entraînent des effets de résonance : environ 10 m de marée au Mont-Saint-Michel et environ 20 m au Canada.
- Les marées solides entraînent une variation de 1 mm du périmètre du grand accélérateur de Genève, long de 27 km. Une comète subit aussi les effets de marée lorsqu'elle passe près d'une planète : elle se brise si elle passe trop près et que les champs de marée sont trop importants. Ce phénomène est à l'origine des anneaux des planètes.
- Les marées Lune-Terre ralentissent la rotation terrestre. Il y a 400 millions d'années, un jour durait 22 h. La durée du jour augmente de $1,6 \times 10^{-3}$ s par siècle. La Lune est ralentie par la Terre et présente toujours la même face à la Terre.